

Projeto – LED

A finalidade desta montagem é utilizar uma das portas digitais do Arduino para controlar o funcionamento de um Diodo Emissor de Luz (**LED**). O nível ou valor 1 (**HIGH**) colocado na porta digital irá acender o **LED**, enquanto o nível ou valor 0 (**LOW**) vai desligar o LED.

Sinal digital na programação

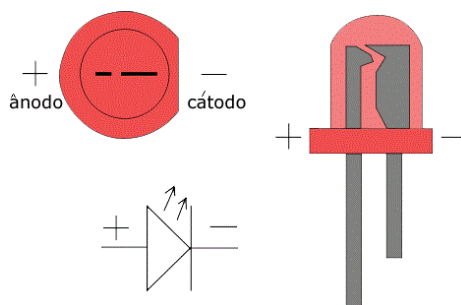
Na programação do Arduino podemos identificar os sinais digitais de forma bem simplificada, nas ilustrações abaixo apresentamos essa lógica.

on	off
1	0
5V	0V
HIGH	LOW

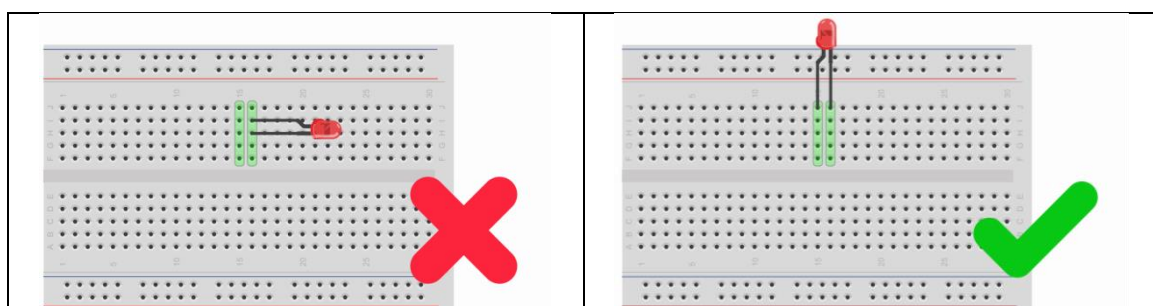


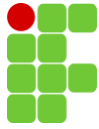
Fonte: <http://ctc-dev.verkstad.cc/en/course-literature/digital-signals/>

O Led possui dois elétrodos, o primeiro posicionado no **cátodo** (lado com chanfro, perna curta e polaridade negativa) e o segundo no **ânodo** (lado com borda, perna longa e polaridade positiva).



Importante observar o Led na protoboard. A montagem correta de um Led em uma protoboard é feita como mostrado na imagem. Os **dois terminais** do Led **não podem ficar na mesma coluna** da protoboard, lembrando que os furos das colunas são conectados na vertical.

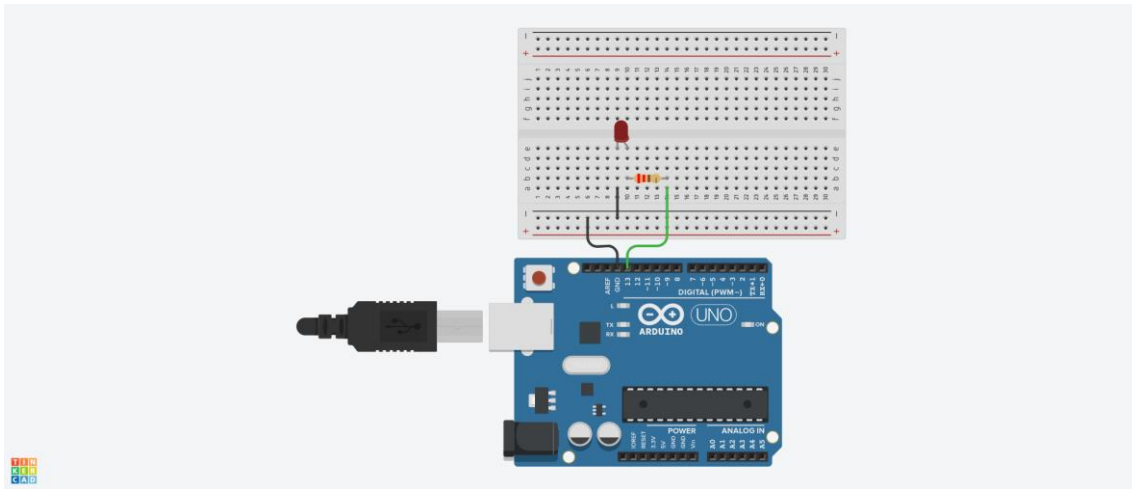




Material necessário:

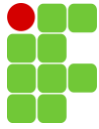
- 1 Arduino.
- 1 LED.
- 1 Resistor de 220 ohms (vermelho, vermelho, marrom).
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

Passo 1: Montagem do circuito



Conforme ilustra a figura acima:

- a. Ligue o pino **GND** do Arduino à trilha de alimentação negativa (preta) da protoboard.
- b. Ligue o resistor de 220 ohms em uma trilha da protoboard alinhada com o ânodo do LED.
- c. Ligue o **LED** com o cátodo (**lado chanfrado**) conectado ao **GND**.
- d. Ligue ao outra extremidade do resistor no **pino digital 13** do Arduino.



Passo 2: Programa texto - ligando e desligando um LED.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  
  Led simples com código  
*/  
  
int LED = 13; // Pino no qual o LED está conectado  
  
void setup() {  
  pinMode(LED, OUTPUT); // Definir o pino como saída  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(LED, HIGH);    // Colocar nível 1 (acende o LED)  
  delay(100);                 // Aguardar por 2 segundos  
  digitalWrite(LED, LOW);    // Colocar nível 0 (apaga o LED)  
  delay(100);                 // Aguardar por 2 segundos  
}
```

Fonte:

http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html#